Doppler-Effekt: akustisch vs. optisch

a) Akustischer Doppler-Effekt: Was ist v_B, sodass $f_B = 2f_0$ (mit $v_Q = 0\ m/s$)

$$f_B = f_0 \frac{c_L - v_B}{c_L + v_Q} \Rightarrow 2f_0 = f_0 \frac{c_L - v_B}{c_L}$$

Umstellen nach v_B

$$2c_L = c_L - v_B \Rightarrow \boxed{v_B = -c_L}$$

Der Beobachter muss sich mit Schallgeschwindigkeit auf die Quelle zubewegen, sodass dieser den Schall mit doppelter Frequenz wahrnimmt.

b) Akustischer Doppler-Effekt: Was ist v_Q, sodass $f_B = 2f_0$ (mit $v_B = 0\ m/s$)

$$f_B = f_0 \frac{c_L - v_B}{c_L - v_Q} \Rightarrow 2f_0 = f_0 \frac{c_L}{c_L - v_Q}$$

Umstellen nach v_Q

$$2c_L - 2v_Q = c_L \Rightarrow \boxed{v_Q = +\frac{c_L}{2}}$$

Die Quelle muss sich mit halber Schallgeschw. auf den Beobachter zubewegen, sodass dieser den Schall mit doppelter Frequenz wahrnimmt.

c) Optischer Doppler-Effekt:

Was ist die Geschwindigkeit des Beobachters v, sodass $f_B = 2f_0$ (mit $v_Q = 0\ m/s$)

$\Rightarrow \quad v_{rel} = -v$ (... da $\vec{v}$ in Richtung der Quelle zeigt.)

aus Ampel-Aufgabe

$$\Rightarrow \frac{1 + (f_B/f_0)^2}{1 - (f_B/f_0)^2} = \frac{c}{v_{rel}} \Rightarrow \frac{f_0^2 + f_B^2}{f_0^2 \quad f_B^2} = \frac{c}{(-v)}$$

$$\Rightarrow \frac{f_0^2 + (2f_0)^2}{f_0^2 - (2f_0)^2} = -\frac{c}{v} \Rightarrow \frac{f_0^2}{f_0^2} \cdot \frac{1+4}{1-4} = -\frac{c}{v}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{3} = \frac{c}{v} \Rightarrow \boxed{v = c \cdot \frac{3}{5}}$$

$$\Rightarrow v = \frac{3}{5} \cdot 300.000 \frac{km}{s} \approx 180.000 \frac{km}{s}$$

Der Beobachter muss sich mit $180.000 \frac{km}{s}$ auf die Quelle zubewegen, sodass er das Licht mit doppelter Frequenz wahrnimmt.

d) Optischer Doppler-Effekt:

Was ist die Geschwindigkeit v der Quelle, sodass $f_B = 2f_0$ (mit $v_B = 0\ m/s$)

$\Rightarrow \quad v_{rel} = -v$ (... da $\vec{v}$ in Richtung des Beobachters zeigt.)

Rechnung identisch zu Teil (c)

$$\Rightarrow \boxed{v = c \cdot \frac{3}{5}} \Rightarrow v = 180.000 \frac{km}{s}$$

Die Quelle muss sich mit $180.000 \frac{km}{s}$ auf den Beobachter zubewegen, sodass er das Licht mit doppelter Frequenz wahrnimmt.